

Exercício 1 — Cadastro simples

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um sistema precisa registrar informações básicas de uma pessoa.

2 DADOS DO PROBLEMA

nome = "João"
idade = 20
cidade = "Machado"

3 PERGUNTA

Crie variáveis e apresente uma frase com os dados cadastrados.



Dica:

Escolha nomes de variáveis claros e use `print()` para apresentar a mensagem.

Exercício 2 — Tipos de dados

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um programa precisa representar valores de naturezas diferentes.

2 DADOS DO PROBLEMA

texto: "Python"
inteiro: 100
decimal: 10.5
booleano: True
ausência: None

3 PERGUNTA

Crie uma variável para cada valor e descubra seu tipo.



Dica:

A função `type()` informa a classe do valor armazenado.

Exercício 3 — Calculadora básica

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Uma calculadora deve realizar quatro operações com dois números.

2 DADOS DO PROBLEMA

$a = 20$
 $b = 5$

3 PERGUNTA

Calcule soma, subtração, multiplicação e divisão.



Dica:

Use os operadores +, -, * e / diretamente entre as variáveis.

Exercício 4 — Média de notas

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

A escola precisa calcular a média de três avaliações.

2 DADOS DO PROBLEMA

nota1 = 8.0
nota2 = 6.5
nota3 = 7.5

3 PERGUNTA

Calcule e apresente a média das três notas.



Dica:

Some as notas antes de dividir. Os parênteses controlam a precedência.

Exercício 5 — Celsius para Fahrenheit

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Uma estação registra a temperatura em Celsius, mas precisa exibi-la em Fahrenheit.

2 DADOS DO PROBLEMA

celsius = 25

3 PERGUNTA

Converta a temperatura usando a fórmula adequada.



Dica:

A conversão utiliza multiplicação, divisão e adição em uma única expressão.

Exercício 6 — Desconto de produto

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Uma loja oferece desconto percentual sobre o preço de um produto.

2 DADOS DO PROBLEMA

preço = 200.00
desconto = 15

3 PERGUNTA

Calcule o valor do desconto e o preço final.



Dica: Transforme a porcentagem em razão dividindo-a por 100.

Exercício 7 — Par ou ímpar

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um sistema deve classificar um número inteiro.

2 DADOS DO PROBLEMA

numero = 17

3 PERGUNTA

Verifique se o número é par ou ímpar.



Dica:

O resto da divisão por 2 indica a classificação do número.

Exercício 8 — Maioridade

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um cadastro precisa informar se a pessoa atingiu a maioridade.

2 DADOS DO PROBLEMA

idade = 19

3 PERGUNTA

Classifique a pessoa como maior ou menor de idade.



Dica: Compare a idade com o limite usando $\geq$.

Exercício 9 — Positivo, negativo ou zero

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um programa precisa identificar o sinal de um número.

2 DADOS DO PROBLEMA

numero = -4

3 PERGUNTA

Informe se o valor é positivo, negativo ou zero.



Dica:

Teste primeiro uma condição, depois outra, e reserve else para o caso restante.

Exercício 10 — Situação do aluno

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

A escola classifica o aluno conforme sua média final.

2 DADOS DO PROBLEMA

media = 6.5
7 ou mais: aprovado
5 a 6.9: recuperação
abaixo de 5: reprovado

3 PERGUNTA

Implemente a classificação usando condições encadeadas.



Dica: Organize os testes do maior limite para o menor.

Exercício 11 — Maior de dois números

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um sistema recebe dois valores e precisa destacar o maior.

2 DADOS DO PROBLEMA

numero1 = 12
numero2 = 27

3 PERGUNTA

Informe qual número é maior ou se ambos são iguais.



Dica:

Compare nos dois sentidos e trate a igualdade no caso restante.

Exercício 12 — Login simples

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Uma tela deve validar usuário e senha cadastrados.

2 DADOS DO PROBLEMA

```
usuario = "aluno"  
senha = "python123"
```

3 PERGUNTA

Autorize o acesso somente quando os dois dados estiverem corretos.



Dica:

O operador and exige que as duas comparações sejam verdadeiras.

Exercício 13 — Contagem de 1 até 10

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um programa deve apresentar uma sequência crescente.

2 DADOS DO PROBLEMA

início = 1
fim = 10

3 PERGUNTA

Mostre todos os números de 1 até 10.



Dica: No `range()`, o limite final não entra na sequência.

Exercício 14 — Números pares

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Uma lista deve exibir apenas os valores pares em determinado intervalo.

2 DADOS DO PROBLEMA

intervalo de 1 a 20

3 PERGUNTA

Mostre os números pares entre 1 e 20.



Dica:

Dentro do laço, use o resto da divisão para filtrar os valores.

Exercício 15 — Tabuada

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um recurso de estudo precisa gerar a tabuada de um número.

2 DADOS DO PROBLEMA

numero = 7
multiplicadores de 1 a 10

3 PERGUNTA

Apresente a tabuada completa do número informado.



Dica:

Use o valor do laço como multiplicador e uma f-string para formatar cada linha.

Exercício 16 — Soma acumulada

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um programa deve somar todos os inteiros de uma sequência.

2 DADOS DO PROBLEMA

números de 1 a 100

3 PERGUNTA

Calcule a soma total dos valores de 1 até 100.



Dica:

Comece com um acumulador igual a zero e atualize-o a cada repetição.

Exercício 17 — Função de saudação

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um programa precisa reutilizar uma saudação para diferentes pessoas.

2 DADOS DO PROBLEMA

nome = "Marina"

3 PERGUNTA

Crie uma função que receba o nome e mostre uma saudação.



Dica:

Defina um parâmetro entre parênteses e chame a função após sua criação.

Exercício 18 — Área de um retângulo

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um projeto precisa calcular a área de uma superfície retangular.

2 DADOS DO PROBLEMA

base = 8.5
altura = 4

3 PERGUNTA

Calcule e apresente a área do retângulo.



Dica:

A área resulta da multiplicação da base pela altura.

Exercício 19 — Verificação de aprovação

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

A escola aprova o aluno quando a nota final atinge o mínimo exigido.

2 DADOS DO PROBLEMA

nota_final = 7.5
mínimo = 7

3 PERGUNTA

Informe se o aluno foi aprovado ou reprovado.



Dica:

Compare a nota final com o mínimo usando $\geq$.

Exercício 20 — Sistema de análise de aluno

PROPOSTA DO EXERCÍCIO

1 SITUAÇÃO

Um sistema deve calcular a média e informar a situação de um aluno.

2 DADOS DO PROBLEMA

```
nome = "João"  
nota1 = 8  
nota2 = 6  
nota3 = 7
```

3 PERGUNTA

Calcule a média, determine a situação e apresente a síntese do aluno.



Dica:

Separe o problema em cálculo da média, decisão e montagem da mensagem.